KÜTLE DENKLİKLERİ

PROF. DR. AYŞEGÜL KIRCA TOKLUCU

Kütle dengesine dayalı hesaplamalar

Bir üretimde, işlemin yürütüldüğü sisteme giren ve çıkan akışların izlenmesi ve her akışta bulunan çeşitli maddelerin miktarlarının saptanması

Hammadde → Proses → Ürün + Yan ürün + Atık

- Ne kadar hammadde gerekli?
- Ne kadar ürün elde edilir?
- Ne kadar su uzaklaştırılır?
- Ne kadar atık oluşur?
- Ürünün bileşimi ne olur?

- Reçete düzenleme (formülasyon),
- Çeşitli maddelerin karıştırılması sonunda oluşan yeni karışımdaki bu maddelerin her birinin konsantrasyonlarının belirlenmesi,
- Randıman saptama,
- Mekaniki ayırma sistemlerinin etkinliğinin belirlenmesi

Kütle denkliğine dayalı hesaplamaların ilkesi

Madde varken yok olmaz veya yokken var olmaz.

“Maddenin Sakınımı” Yasası

Sisteme akış = Sistemden dışarı akış + Sistemde birikim

Prosesin gerçekleştiği sistemde,

Birikim = 0

YATIŞKIN (KARARLI) PROSES
(steady state)

Sisteme giren maddeler = **Sistemi terk eden maddeler**

Prosesin gerçekleştiği sistemde,

Birikim ≠ 0

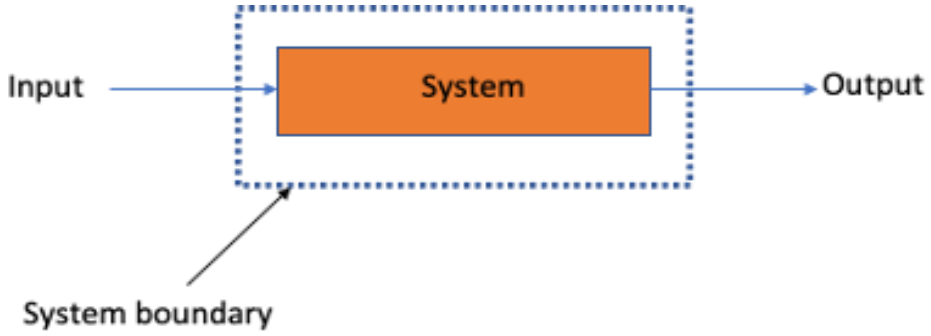


YATIŞKIN OLMAYAN (KARARSIZ) PROSES
(unsteady state)

Sistemdeki maddelerin konsantrasyonu zaman içinde değişir.

- *Birçok sürekli (kesiksiz, kontinü) işlemde, başlangıç aşamasında kısa bir kararsızlık dönemi vardır. Ancak daha sonra tam bir kararlılık başlar.*

- **Kütle denkliğini oluşturmada ilk olarak**; yürütülecek işlemin bir diyagrama aktarılarak, kütle denkliğinin hesaplanacağı sistemin sınırlarının belirlenmesi gerekir.



- **Sistemin sınırları** gerçek veya hayali olabilir. Örneğin bir tankın duvarı gibi gerçek bir sınır olabileceği gibi; tank, borular, pompa ve valften oluşan bir sistemde, eğer sadece valf, bir sistem olarak seçilirse, valfin çevresinde var olduğu öngörülen hayali bir sınır da olabilir.

SİSTEM

Kapalı bir sistemde sistemin sınırları, akışı önleyici bir rol üstlenir.
Örnek: Sıvı akışına olanak vermeyen bir tank

Sistem tank ve borulardan oluşuyorsa;

KAPALI SİSTEM

Bu sistemlerin çevresi ile arasında;

- Kütle transferi bulunmaz.
- Isı alışverişi bulunabilir.

AÇIK SİSTEM

Bu sistemlerin çevresi ile arasında;

- Kütle transferi bulunur.
- Isı alışverişi bulunabilir.

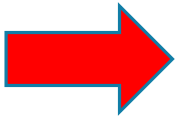
İzole sistemler

Bu sistemler çevresi ile;

- Isı alışverişinde bulunmaz!!
- Kütle transferi gerçekleşmez!!

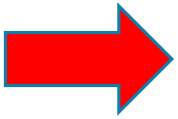
SİSTEMLER:

Sistemle çevresi arasında ısı alışverişi yoksa



ADYABATİK SİSTEM

Reaksiyon sabit sıcaklıkta gerçekleşiyor ve çevresi ile ısı alışverişi varsa



İZOTERMAL SİSTEM

Kütle dengesine dayalı hesaplamalarda ilk iş :

- sistemin belirlenmesi
- sistemin sınırlarının saptanması
- eksiksiz bir diyagram haline getirilmesi

İkinci önemli koşul;

- bir “baz” seçilmesi

Baz, sonucun hangi birime göre tanımlanacağının belirlenmesi demektir; özellikle sisteme giren veya çıkan madde miktarlarının verilmediği durumlarda önemlidir.

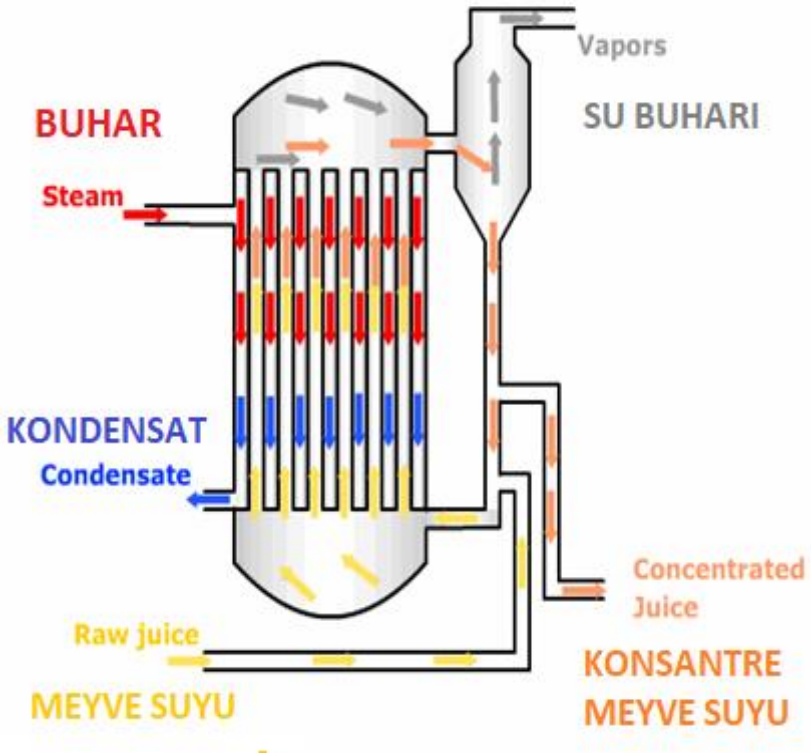
Örneğin, bir evaporatörde meyve suyu konsantre ediliyorsa, bu işlemde **4 farklı baz** seçilebilir:

1) Evaporatöre giren meyve suyu miktarı (örneğin 100 kg, 1000 kg gibi),

2) Evaporatörden çıkan konsantre miktarı,

3) Evaporatöre giren meyve suyunun evaporatörden çıkan konsantreye oranı (örneğin; 4:1 or 5:1),

4) Evaporatörden çıkan konsantrenin evaporatöre giren meyve suyuna oranı (örneğin; 1:4 or 1:5).



Kesikli (batch) ve kesiksiz (sürekli, continuous) sistemlerde kütle denklikleri, aynı ilkelere göre yapılır:

- **Kesikli sistemde**, belli miktarda madde sisteme bir defada girer ve aynı miktarda madde sistemden çıkar.

- **Kesiksiz sistemde**, belli bir zaman dilimi baz olarak alınarak (örneğin 1 saat), kütle denklikleri kesikli sistemlerdeki gibi yapılır.

Bir sistemde kütle denklikleri kurulurken aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:

- Sistemdeki tüm akımlarda (giren ve çıkan) yer alan maddelerin **miktarları** ile **bileşimleri** (kompozisyonları) belirlenir.

- Madde akış diyagramı oluşturulur. Giren ve çıkan akımlar diyagramda işaretlenip, sistemin sınırları çizilir.

- Akış diyagramı üzerine, eldeki tüm veriler yazılır.

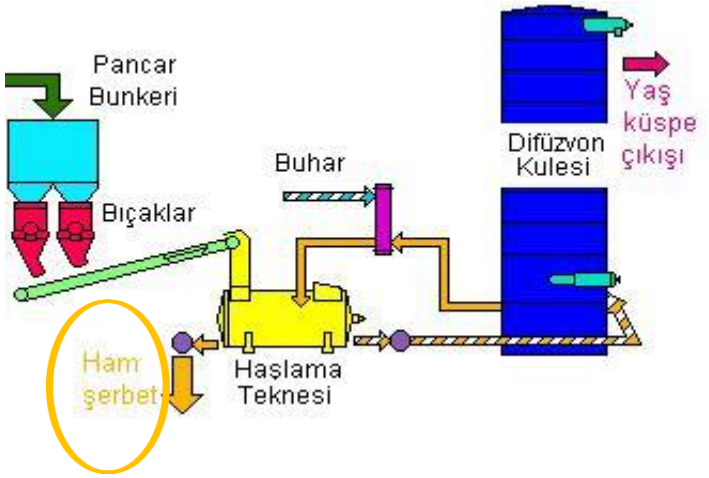
- Gerektiğinde sorunun çözümü için bir baz alınır (örneğin kütle veya zaman).

- Toplam ve bireysel madde denklikleri oluşturulur. Her bir bilinmeyen için bir eşitliğe gereksinim vardır.
- Madde denklikleri art arda çözülerek bilinmeyen değerler hesaplanır.

PROSES AKIŞ DİYAGRAMLARI

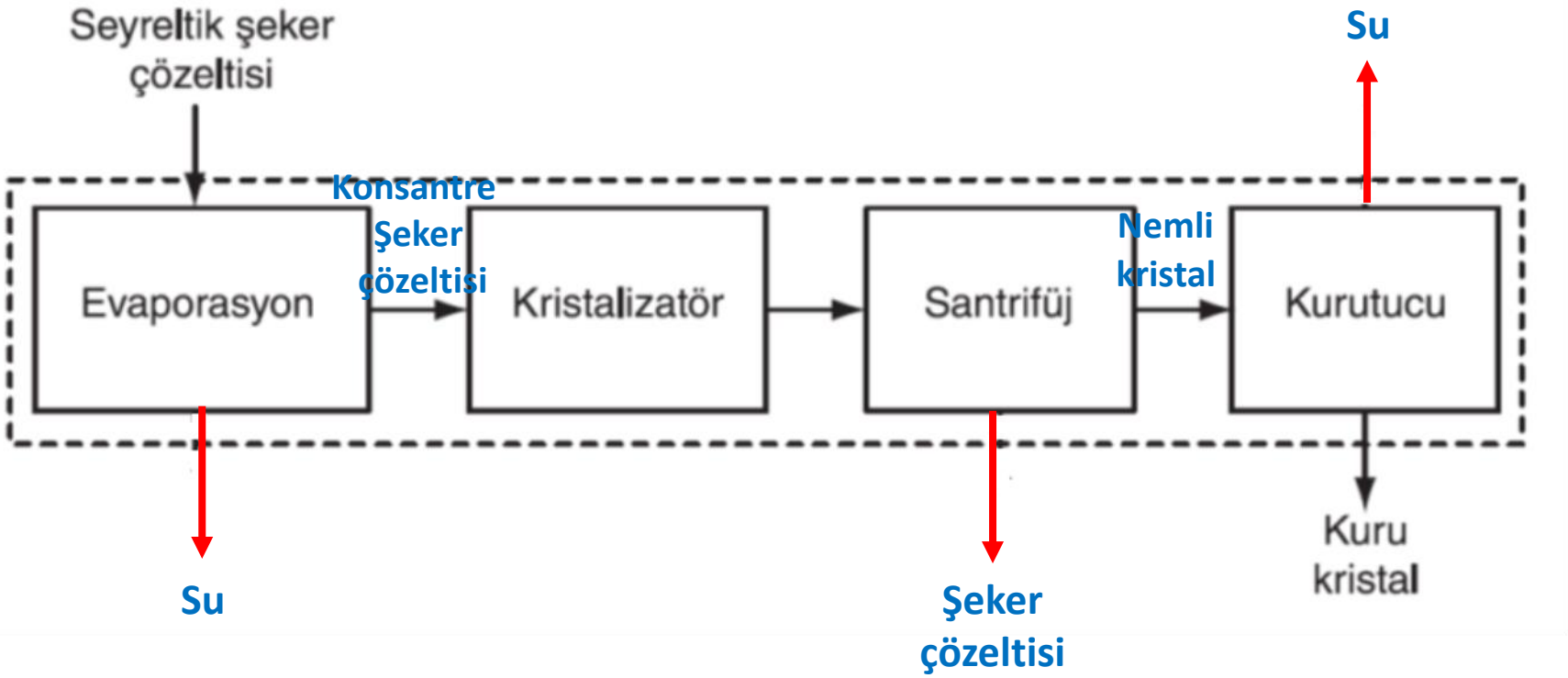
- Kütle denklikleri oluşturulmadan önce, sistem göz önüne alınarak akış diyagramı oluşturulur.







Kristalizasyon işlemine ilişkin proses akış diyagramı



Sınırlar tüm sistemi kapsayacak şekilde oluşturulduğunda;

- sisteme 1 tane akış,
- sistemden 4 tane çıkış olur.

Örnek 1 : Domates salçası üretiminde, uygulanan “akım diyagramını”, **randımanı belirlemek amacıyla yapılacak hesaplamalara temel oluşturacak** bir “madde akış diyagramı” şeklinde düzenleyiniz ve hesaplamalarda kullanılacak **bazı** belirleyiniz.



➢ Domates salçası üretiminde (sıcak işleme yöntemi) işlem aşamaları:





1) Domateslerin yıkanması,
2) Domateslerin ayıklanması,
3) Domateslerin parçalanması,
4) Parçalanmış domateslerin ısıtılması,
5) Sıcak mayşenin bir siklon grubunda (palper) pulp haline getirilmesi
6) Pulpun evaporatörde konsantre edilerek salça haline getirilmesi,
7) Salçanın tubular ısıtıcıda 93°C'ye kadar ısıtılması,
8) Kutulara 93°C'de sıcak dolum yapılması ve kapatılması,
9) Kutuların soğutulması,
10) Kutuların kartonlara ambalajlanması
11) Depolama.

11 basamak yan yana veya yukarıdan aşağı doğru karecikler içine yazılırsa "proses akış diyagramı" elde edilir.

Proses akış diyagramı

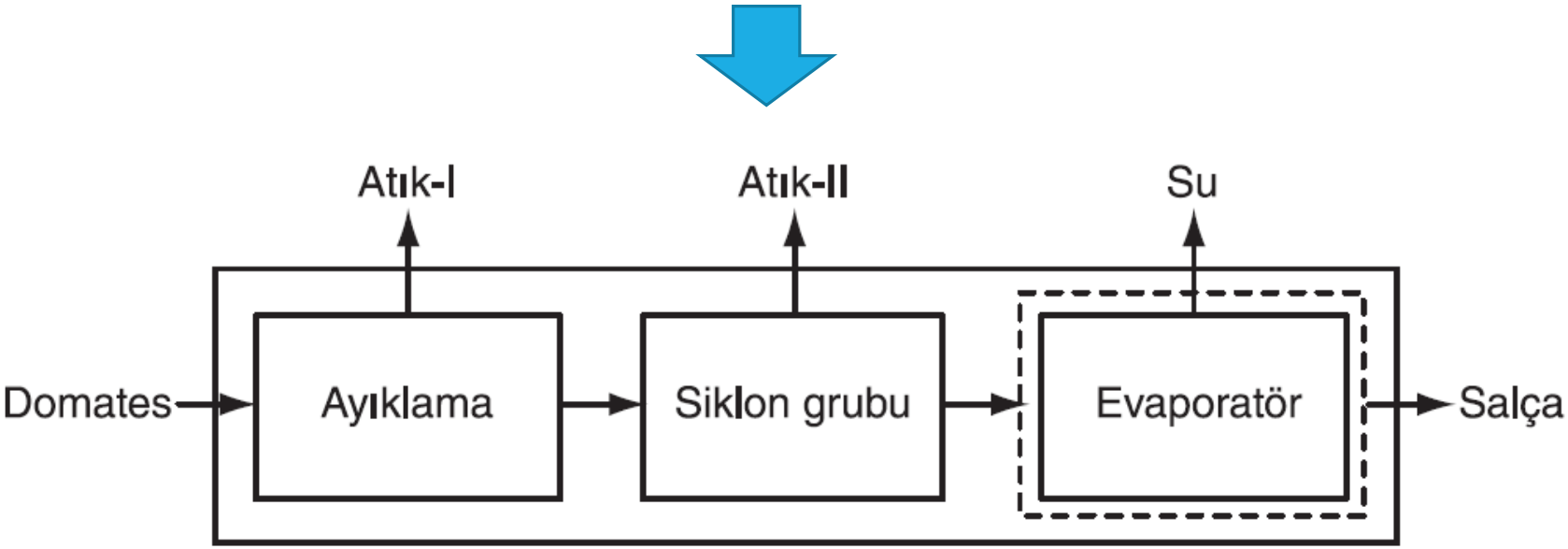


- Domateslerin yıkanması
- Domateslerin ayıklanması
- Domateslerin parçalanması
- Parçalanmış domateslerin ısıtılması
- Mayşenin pulp haline getirilmesi
- Pulpun konsantre edilerek salça haline getirilmesi
- .....



1) Domateslerin yıkanması, → **MADDE KAYBI YOK**
2) Domateslerin ayıklanması,
3) Domateslerin parçalanması, → **MADDE KAYBI YOK**
4) Parçalanmış domateslerin ısıtılması, → **MADDE KAYBI YOK**
5) Sıcak mayşenin bir siklon grubunda (palper) pulp haline getirilmesi
6) Pulpun evaporatörde konsantre edilerek salça haline getirilmesi,
7) Salçanın tubular ısıtıcıda 93°C'ye kadar ısıtılması, → **MADDE KAYBI YOK**
8) Kutulara 93°C'de sıcak dolum yapılması ve kapatılması, → **MADDE KAYBI YOK**
9) Kutuların soğutulması, → **MADDE KAYBI YOK**
10) Kutuların kartonlara ambalajlanması,
→ **MADDE KAYBI YOK**
11) Depolama.

Domates salçası üretiminde madde akış diyagramı



- *"**Randımanı belirlemek**" söz konusu olduğundan hesaplama için evaporatörde salçanın elde edilmesi aşamasına kadar olan aşamalar yeterlidir.*

- *Eğer belli miktar domatesten kaç kutu salça elde edileceği hesaplanmak istenseydi, diyagrama son aşama olarak dolum basamağının da alınması gerekirdi.*

Baz seçimi:

- **Sisteme giren belli ağırlıkta (100 kg, 1000 kg gibi) domates** alınarak bundan ne kadar salça üretildiği hesaplanabilir. Böylece; **giren maddenin ağırlığı** “baz” olarak seçilmiş olur.

Amaca göre bunun dışında,

- belli miktar salçanın ne kadar domatesten elde edildiği
- elde edilen salçanın bu amaçla kullanılan domatese oranı

gibi başka bazlar da seçilebilir.

TOPLAM KÜTLE DENKLİĞİ

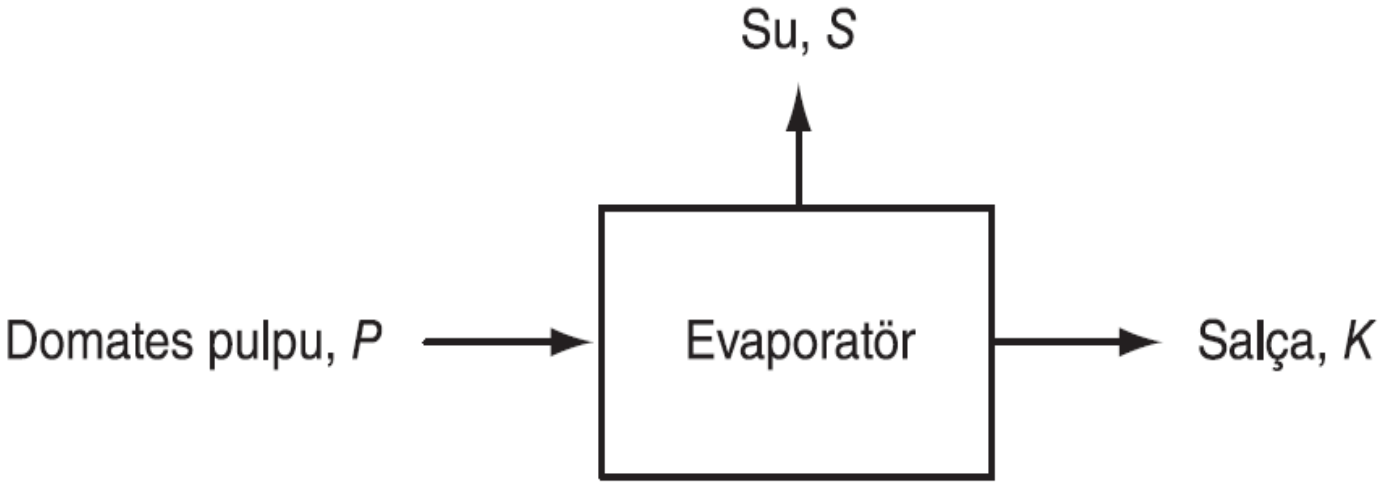
Sisteme giren maddelerin toplam kütlesi ile sistemi terk eden maddelerin kütlelerinin toplamının birbirine denkliğini belirten eşitliklere



“toplam kütle denkliği” denir.

- *Giren ve çıkan akışlar içindeki bireysel maddeler ayrı ayrı dikkate alınmazlar.*

Örnek 2 : Bir evaporatöre giren domates pulpu, burayı konsantre edilmiş olarak yani; salça halinde terk etmekte ve bu işlem sırasında bir kısım su buharlaşarak uzaklaşmaktadır. Kararlı bir prosesin gerçekleştiği bu sistemde, sisteme giren domates pulpunun kütlesi (*P*), buharlaşan suyun kütlesi (*S*) ve salçanın kütlesi (*K*) ile simgelenirse, **sistemdeki toplam kütle dengesini tanımlayan eşitliği** oluşturunuz.



Toplam kütle dengesi:

$$P = S + K + \text{Birikim}$$

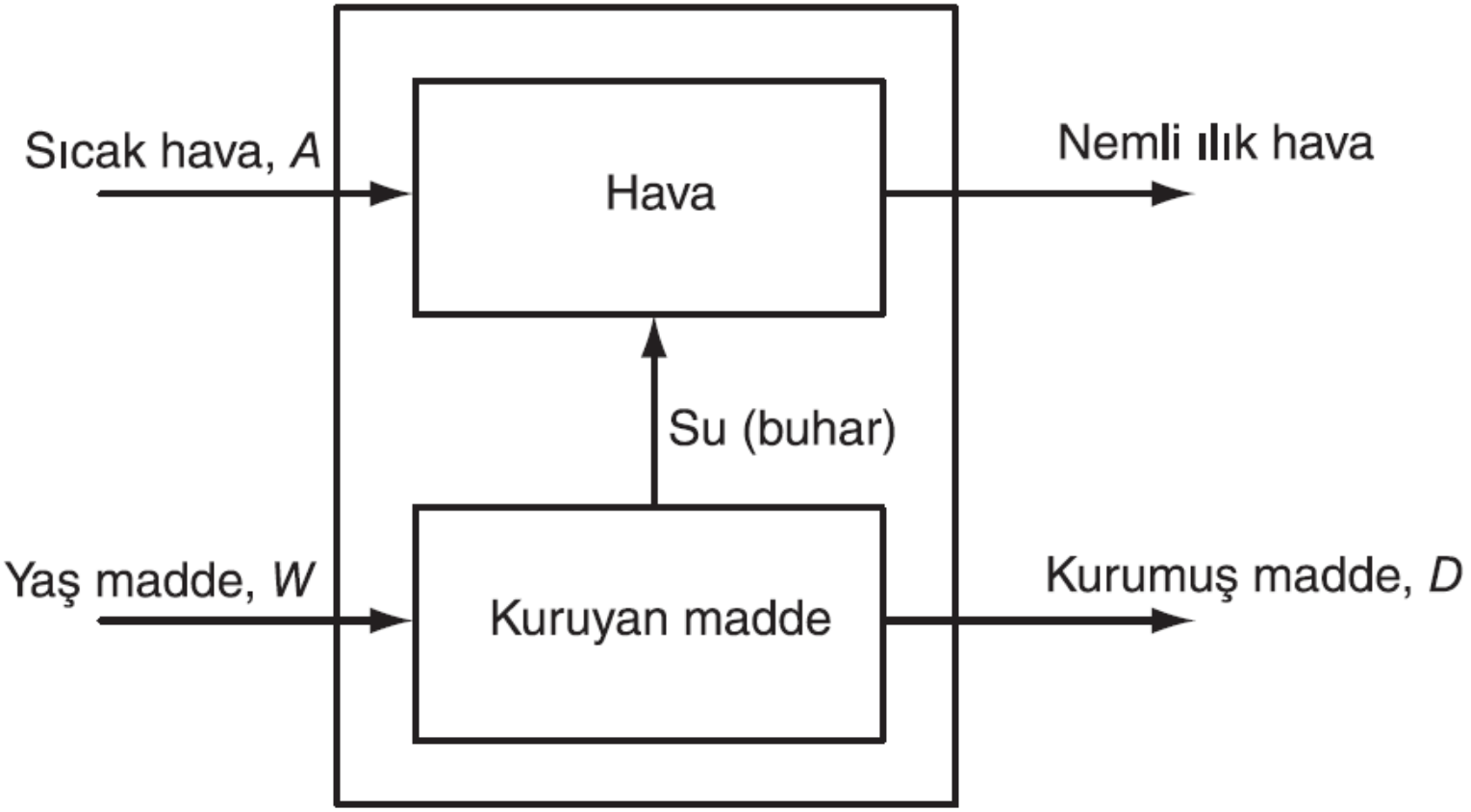
Birikim = 0 ⇒ $P = S + K$

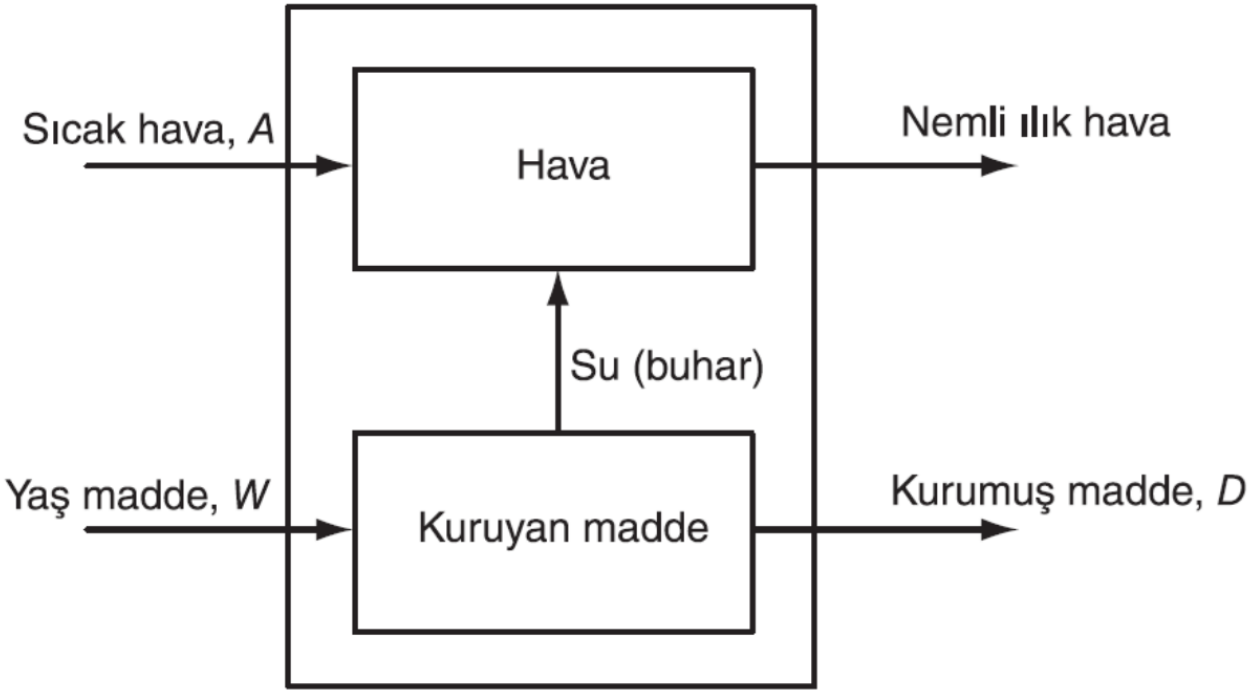
Örnek 3 : Bir kurutucu, **“*W* kg/dak”** yaş madde ve **“*A* kg/dak”** sıcak hava ile beslenmekte ve kurutulmuş madde sistemi **“*D* kg/dak”** miktarda terk etmektedir.

Bu verilere göre:

- sistemi tanımlayan diyagramı çiziniz.
- toplam kütle denkliğine ilişkin eşitliği oluşturunuz.

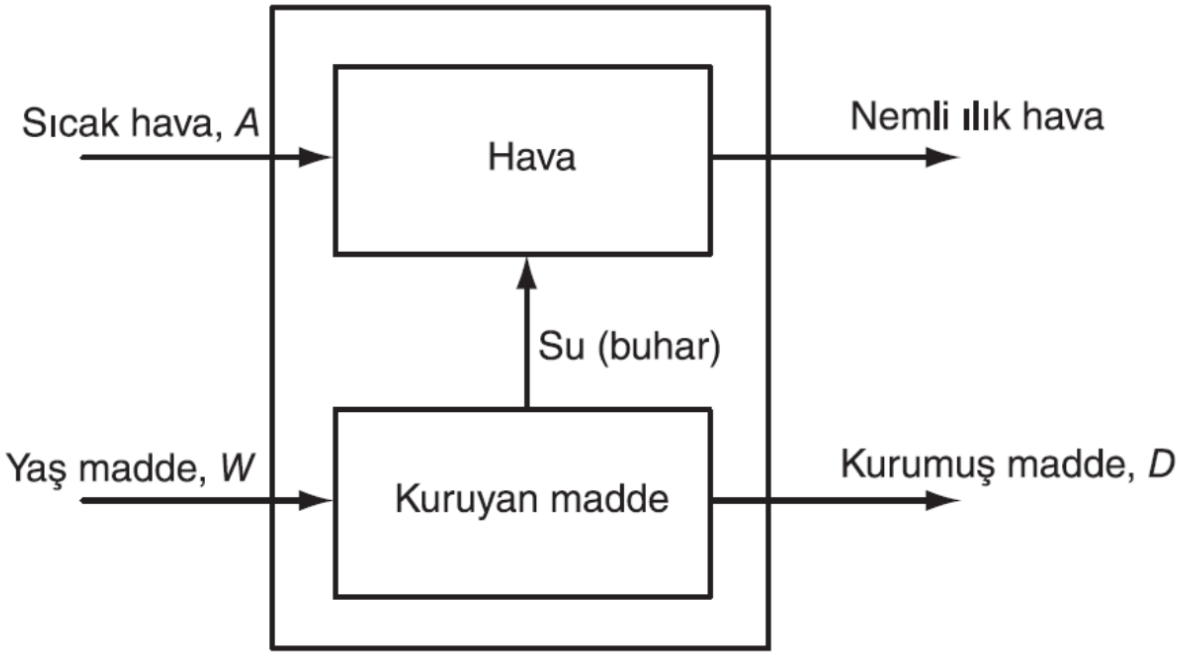
Sıcak hava kurutucu sistemlerinde sisteme akış ve sistemden dışarı akışa ilişkin diyagram





Tüm kurutucu sisteme göre toplam kütle denkliği :

$W + A$ = Nemli ılık hava + D



Hava alt sisteminde kütle dengesi :

***A* + Su = Nemli ılık hava**

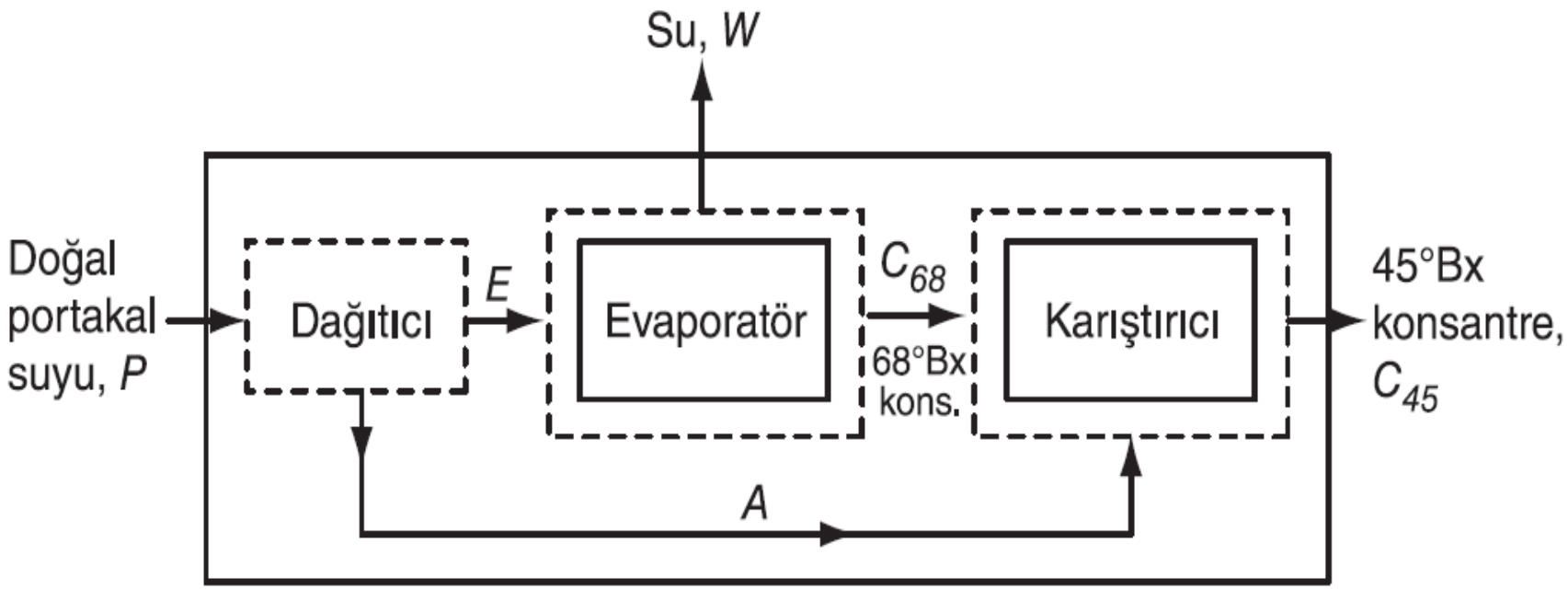
Kuruyan madde alt sisteminde kütle dengesi :

W* = Su + *D

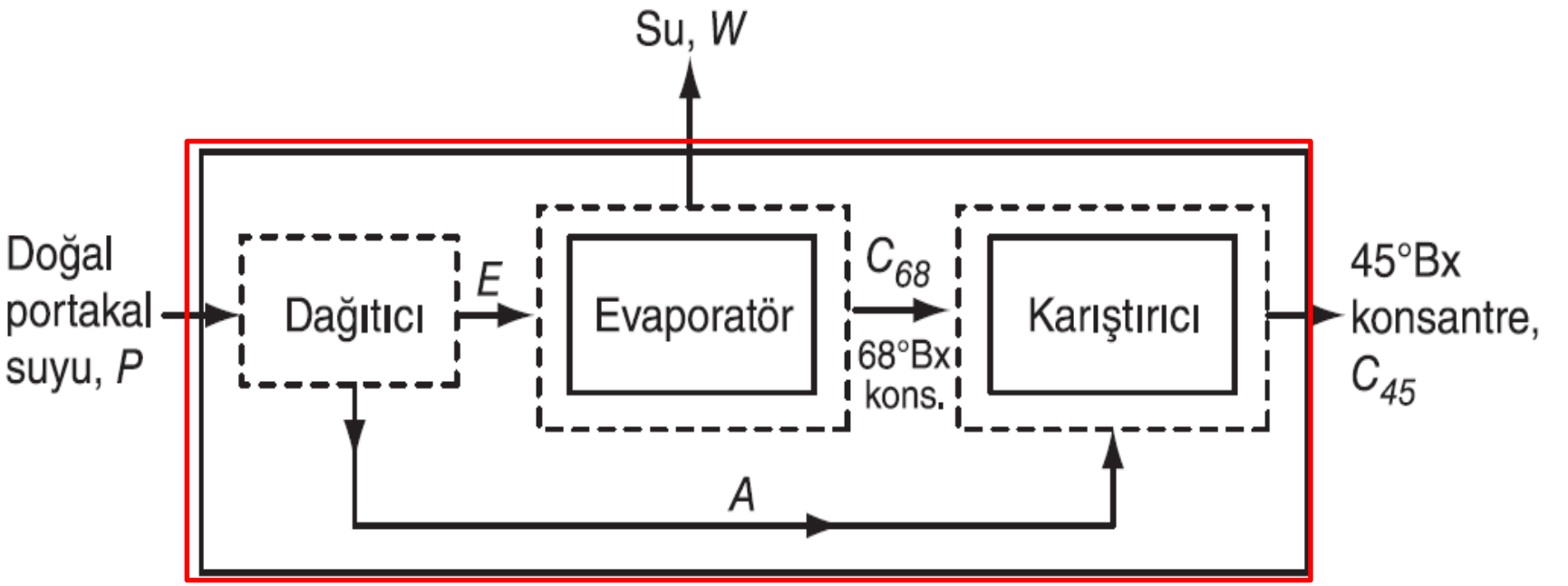
Örnek 4 : Turunçgil işleyen bir meyve suyu fabrikasında üretilen doğal portakal suyu, bir evaporatörde bir kısım suyu (*W*) buharlaştırılarak 68°Bx derecesine kadar konsantre (C_{68}) edilmektedir. Böyle bir portakal suyu konsantresinin aroması çok zayıf olduğundan, buna üretilmekte olan doğal taze portakal suyu ilave edilerek briksi düşürülmek suretiyle 45°Bx derecesinde, daha zengin aromalı konsantre elde edilmektedir. Bu konsantre ise, zorunlu olarak dondurularak muhafaza edilmektedir.

- **"Cut-back"** denilen bu işlemin uygulandığı sistemi tanımlayan diyagramı çiziniz.

- Ana sisteme ve mümkün olan tüm alt sistemlere ait kütle denkliklerine ilişkin eşitlikleri oluşturunuz.

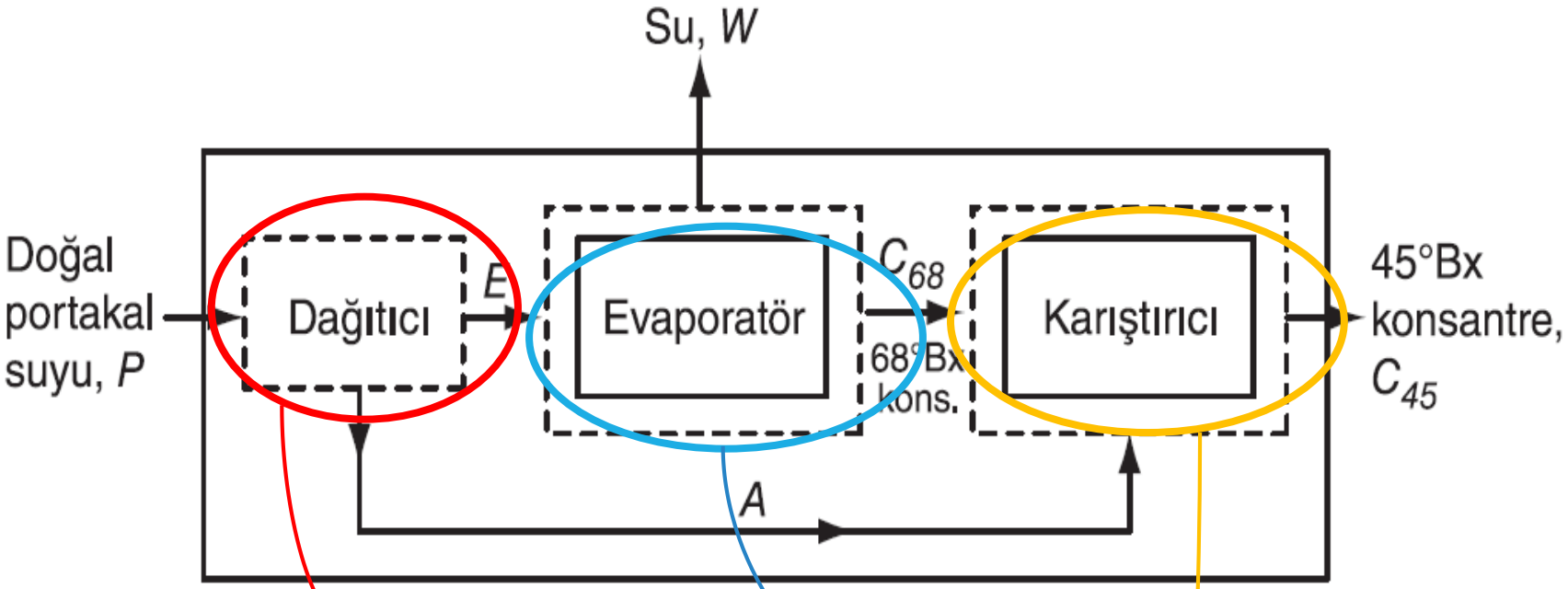


"Yarı konsantre" üretimine ilişkin madde akış diyagramı



Toplam kütle dengesi :

$$P = W + C_{45}$$



Alt sistemlerde kütle dengesi :

Dağıtıcıda : $P = E + A$

Evaporatörde : $E = W + C_{68}$

Karıştırıcıda : $C68 + A = C_{45}$

BİREYSEL MADDELERE AİT KÜTLE DENKLİKLERİ

- Bireysel maddelere ait kütle denkliklerinde de, aynen toplam kütle denkliğine ilişkin hesaplamalarda izlenen ilkelere uyulur.
- Ancak burada her madde bağımsız olarak ele alınır.
- Kaç madde varsa, o kadar eşitlik düzenlenebilir.
- Düzenlenen seri haldeki eşitlikler, peş peşe çözülerek bilinmeyen değerler saptanır.

Bireysel maddelere ait kütle denklikleri hesaplamaları için:

- Hazırlanmış diyagramlar üzerine, **sisteme giren ve çıkan akışların miktarı** ile bunlardaki **bireysel maddelerin oranları** kaydedilir.

- Akış miktarları kütle birimleriyle, konsantrasyonlar ise yüzde oranları cinsinden, yani "kütle fraksiyonları" olarak verilir.

- Miktarların hacim üzerinden verilmesi doğru değildir. Çünkü işlemler sırasında hacimler değişebilmektedir. Eğer hacim olarak verilmiş miktar varsa, bunların yoğunlukla çarpılarak kütleye çevrilmesi gerekir.

- Bireysel madde denkliği eşitliklerini düzenlemede izlenen bir diğer yol ise, kütle fraksiyonu değerlerini kullanmaktır. Bu yoldan, daha çok **konsantrasyon ve seyreltmeyle ilgili** basit problemlerin çözümünde yararlanılır.

$$\text{“A” bileşeninin kütle fraksiyonu} = \frac{\text{“A” bileşeninin kütlesi}}{\text{“A” bileşenini içeren karışımın toplam kütlesi}}$$

Örnek 5 : %8.1 “kuru madde” içeren 7 kg miktardaki bir materyal, bir kurutucuda kurutularak, kuru madde içeriği %90’a yükseltilmiştir. Kurutulmuş materyalin kütlesini hesaplayınız.

Çözüm: 1. yol

Kurumuş materyaldeki kuru madde kütlesi olup, yaş materyaldekine eşittir: **7(0.081) = 0.567 kg**

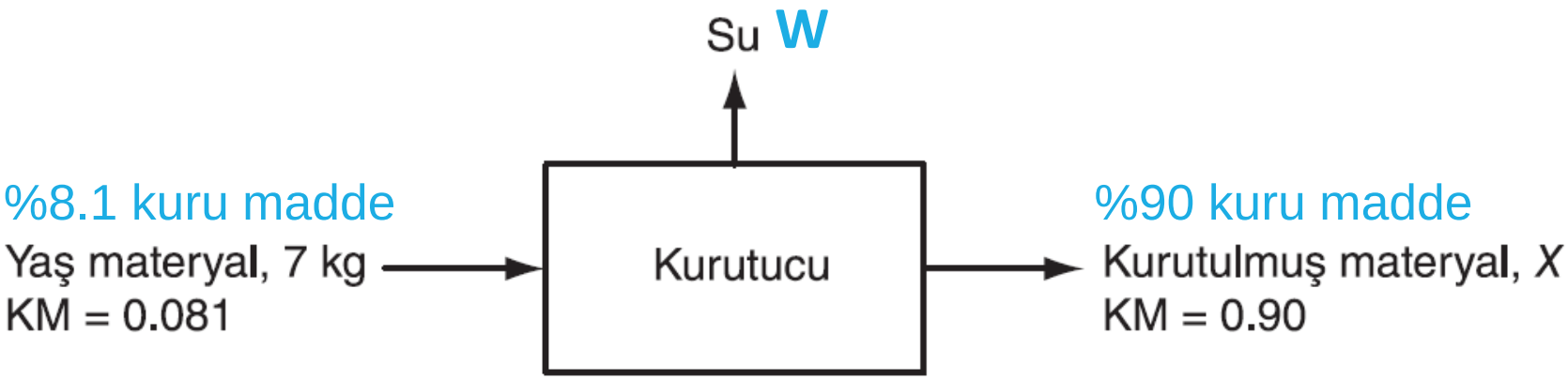
$$\text{“A” bileşeninin kütle fraksiyonu} = \frac{\text{“A” bileşeninin kütlesi}}{\text{“A” bileşenini içeren karışımın toplam kütlesi}}$$

Kurumuş materyaldeki kuru madde kütle fraksiyonu olup, değeri **%90 yani; 0.9’**dur.

“A” bileşenini içeren karışımın (kurumuş materyalin) toplam kütlesi (*X* kg) :

$$0.90 = \frac{0.567}{X} \text{ ise, } \quad \boldsymbol{X = 0.63 \text{ kg}}$$

Çözüm: 2. yol



Toplam kütle dengesi:

$$7 = W + X$$

Bireysel maddelere ait kütle denklikleri:

Kuru madde denkliği:

$$7\ (0{,}081) = W\ (0) + X\ (0{,}9)$$

$$X = 0{,}567 / 0{,}9 = 0{,}63 \text{ kg}$$

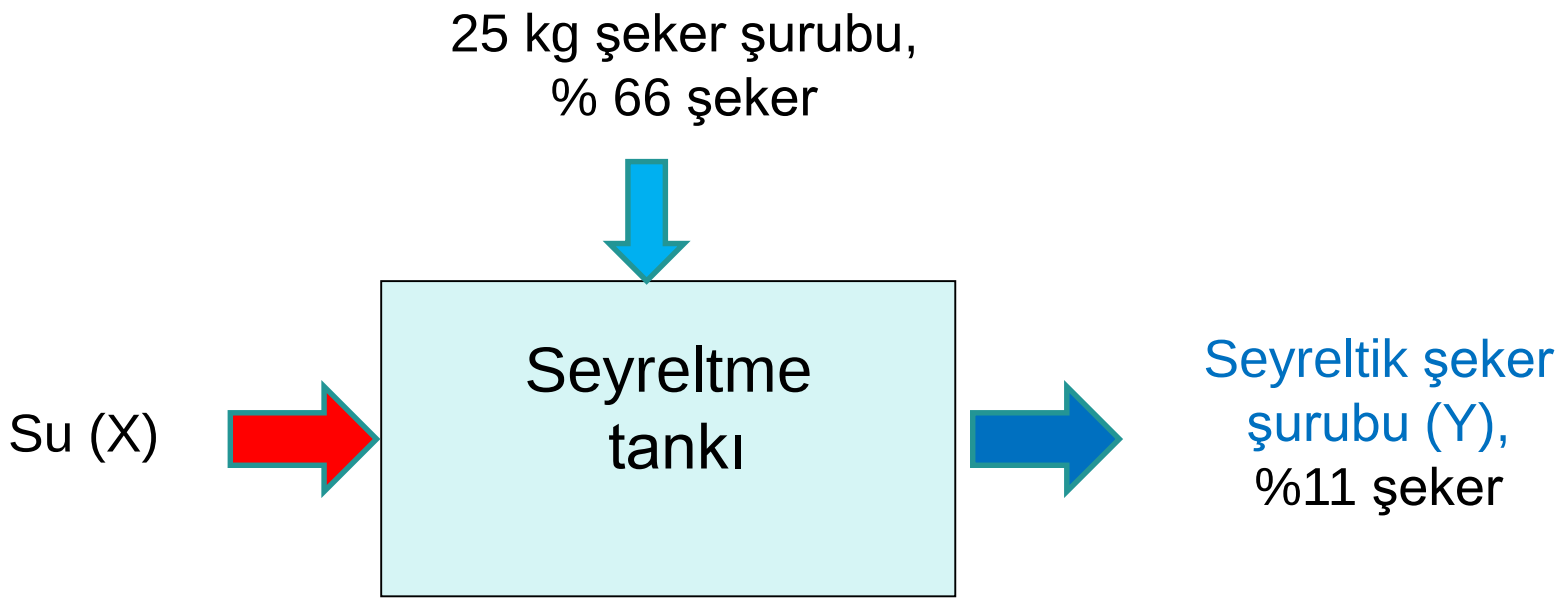
Örnek 6 : %66 oranında şeker içeren 25 kg şeker şurubu, **su ile seyreltilerek**, şeker içeriği %11 olan bir şurup elde edilmektedir. Elde edilen bu şurubun miktarını (kg) hesaplayınız.

Çözüm:

$$\text{Seyreltik şurubun kütle fraksiyonu} = \frac{\text{Şeker miktarı}}{\text{Şeyreltik şurup miktarı } (D)}$$

$$0.11 = \frac{25\ (0.66)}{D}$$

D = **150 kg seyreltik şurup**



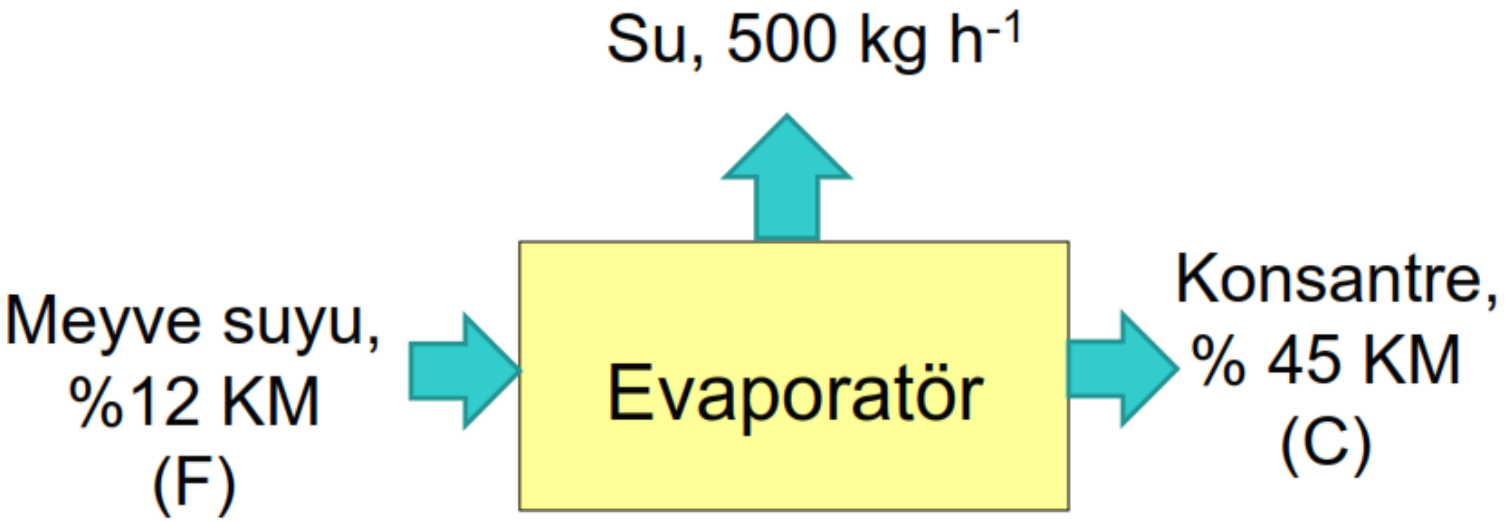
***Toplam kütle denkliği*:**

$$25 + X = Y$$

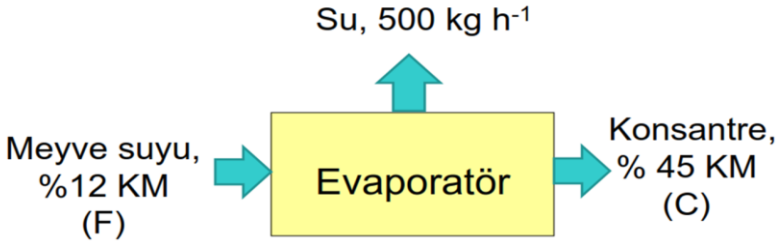
Şeker denkliği:

$$25\ (0{,}66) + X\ (0) = Y\ (0{,}11) \Rightarrow Y = 150 \text{ kg seyreltik şurup}$$

Örnek 7 : **Bir evaporatörde saatte 500 kg** su uzaklaştırılmaktadır. Sisteme, %12 kuru madde içeren meyve suyu girmekte ve sistemi %45 kuru madde içeren konsantre terk etmektedir. Buna göre **konsantre üretim hızını** hesaplayınız.


Su, 500 kg h-1
Meyve suyu,
%12 KM
(F)
Evaporatör
Konsantre,
% 45 KM
(C)

Çözüm:



- **Baz olarak "1 saat" alınır.**

Toplam kütle denkliği: $F = C + 500$ (1)

Kuru madde denkliği : $F\,(0.12) = C\,(0.45)$ (2)

$$F = 3.75\,C$$

$$3.75\,C = C + 500$$

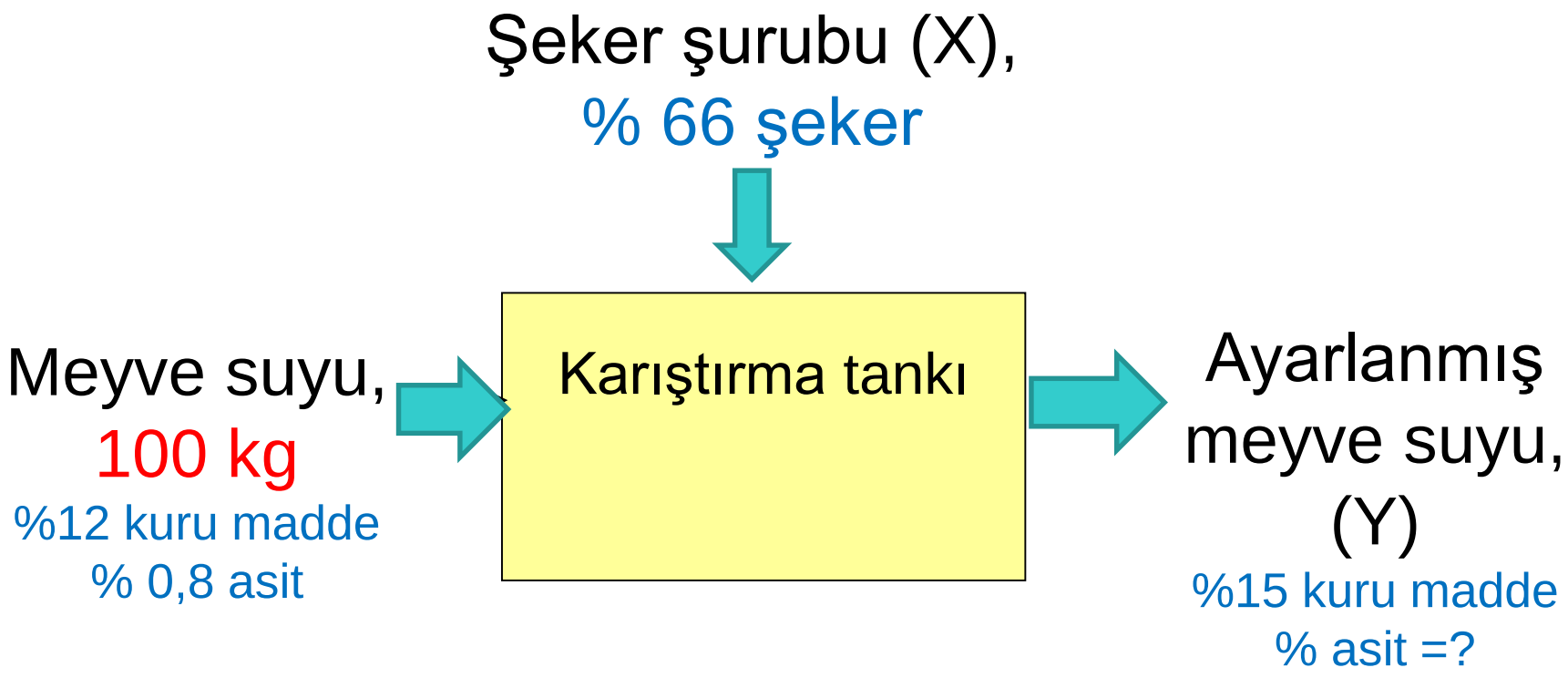
$$C = \frac{500}{3.75 - 1} = 181.8 \text{ kg}$$

<u>1 saati baz alığımız için,</u> konsantre üretim hızı: 181.8 kg/h.

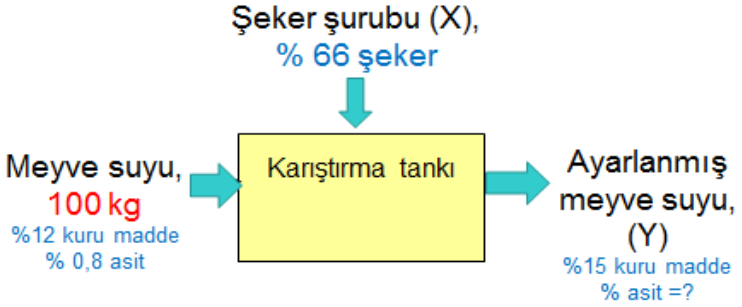
Örnek 8: %12 kuru madde ve %0,8 asit içeren bir meyve suyuna, %66 şeker içeren şeker şurubu eklenerek %15 kurumadde içeren meyve suyu hazırlanacaktır. Buna göre,

- gerekli olan şeker şurubu miktarı,
- kurumaddesi %15'e ayarlanan meyve suyunun asit içeriğini hesaplayınız.

Akış diyagramı:



Çözüm:



Baz: "100 kg meyve suyu"

Toplam kütle denkliği: $100 + X = Y$ (1)

$$X = Y - 100$$

Bireysel madde denklikleri:

Kuru madde denkliği: $100\ (0.12) + X\ (0.66) = Y\ (0.15)$ (2)

Asit denkliği: $100\ (0.008) = Y\ (z)$ (3)

1 ve 2 no'lu eşitlikler çözülürse;

$$12 + 0.66\ (Y - 100) = 0.15\ Y$$

$$12 + 0.66\ Y - 66 = 0.15\ Y$$

$$0.51\ Y = 54$$

$Y =$ **105.9 kg ayarlanmış meyve suyu**

Eşitlik (1):

100 + X = 105.9

X = **5.9 kg şeker şurubu**

Eşitlik (3):

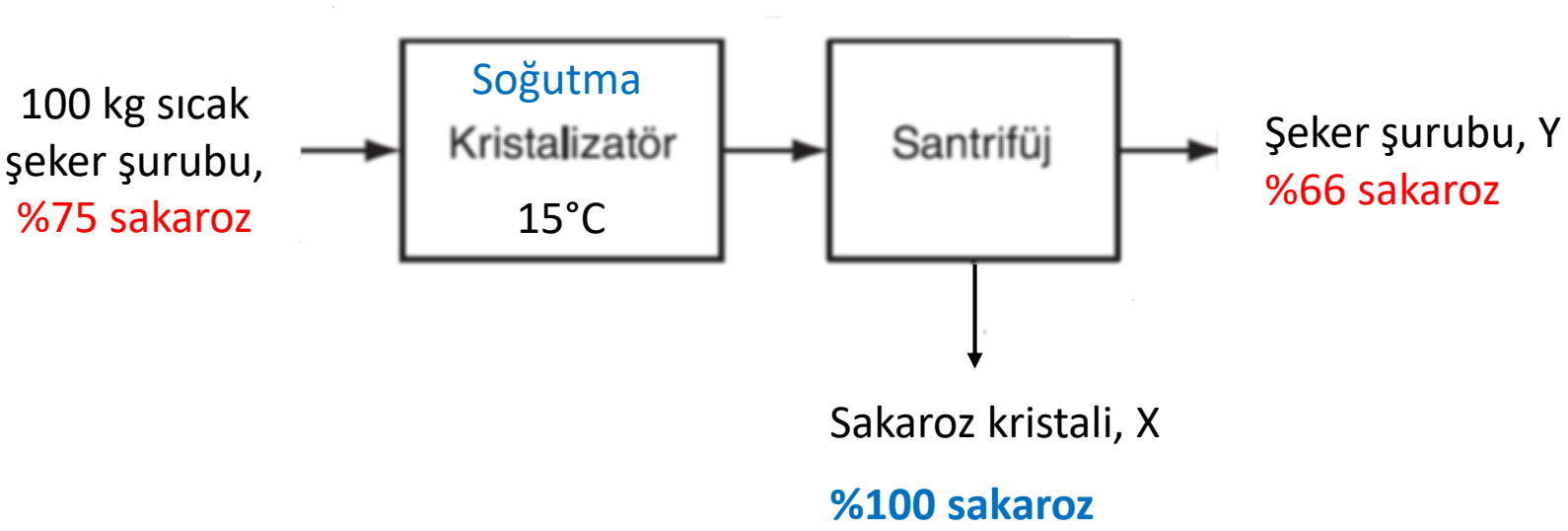
0.8 = 105.9 (Z)

Z = **0.0076 kg asit (veya % 0.76)**

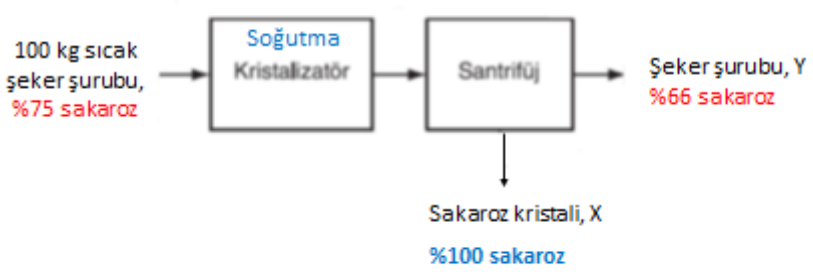
Örnek 9 : %75 sakaroz içeren 100 kg sıcak şeker şurubu, kristalizatörde 15°C'ye kadar soğutulunca, oluşan "sakaroz kristali miktarı" ile elde edilen şurubun miktarını hesaplayınız.

15°C'deki doymuş sakaroz çözeltisinde %66 oranında sakaroz bulunmaktadır.

Not: *Kristallerin santrifüjü kuru olarak terk ettiğini kabul ediniz.*


100 kg sıcak
şeker şurubu,
%75 sakaroz
Soğutma
Kristalizatör
15°C
Santrifüj
Şeker şurubu, Y
%66 sakaroz
Sakaroz kristali, X
%100 sakaroz

Çözüm:



1. Yol:

Toplam kütle denkliği: $100 = X + Y$ (1)

Sakaroz denkliği: $100\ (0{,}75) = Y\ (0{,}66) + X\ (1)$ (2)

$$\mathbf{X = 75 - (0{,}66)\ Y}$$

1 ve 2 no'lu eşitlikler çözülürse;

$$100 = 75 - 0{,}66\ Y + Y$$

$Y =$ **73,52 kg şeker şurubu**

X = 26,48 kg sakaroz kristali

Çözüm:

2. Yol:

$$\text{Şurubtaki suyun kütle fraksiyonu} = \frac{\text{Suyun kütlesi}}{\text{Soğutulan şeker şurubunun kütlesi}}$$

$$0.34 = \frac{100\ (0.25)}{\text{Şeker şurubunun kütlesi (Y)}} \rightarrow Y = \textbf{73.52 kg şeker şurubu}$$

100- 73,52 = **26,48 kg sakaroz kristali**

Örnek 10: Kristal şeker üreten bir fabrikada, %85 sakaroz ve %1 inert suda çözünen safsızlık içeren 100 kg konsantre şeker çözeltisi kristalizasyon işlemi uygulanarak kristalize edilmektedir. Kristalizasyon işleminde doygun şeker çözeltisi soğutularak şeker kristallerinin oluşumu gerçekleşmektedir. Kristalizasyon işleminden sonra kristalleri içeren şeker çözeltisine santrifüj işlemi uygulanarak kristallerin konsantre şekere çözeltisinden ayrılması sağlanmaktadır. Santrifüjden çıkan konsantre şeker çözeltisi %60 sakkaroz içermektedir. Santrifüjden çıkan kristal fraksiyonu ise, kristal ağırlığının %20'si kadar santrifüjden çıkan şeker çözeltisi ile aynı kompozisyonda şeker çözeltisi içermektedir.

- Bu prosese ilişkin toplam ve bireysel kütle denkliklerini oluşturunuz.
- Elde edilecek kristal ve konsantre şeker çözeltisi miktarlarını hesaplayınız.

Cevap: 78.125 kg kristal
21.875 kg konsantre şeker çöz.